

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Tema:

**"Sistema Web de Gestión y Fidelización para Barbería con Acceso Rápido
mediante Código QR y Recomendación de Cortes Basada en Reconocimiento
Facial"**

Curso:

Herramientas de Desarrollo

Alumnos:

- **Fernando Onton Aviles**
- **Johan Smith Morris Arce Cristobal**
- **Garcia Alvarez Fran**
- **Jorge David Cruz Peña**
- **Jean Cristhofer Marcelo Chamorro**
- **Gerson Osmar Machuca Abanto**

Profesor:

Paucarhuanca Aldoradin, Luis Antonio

Año:

2026

Descripción de la organización

Nombre de la organización:

Fadex

Rubro:

Servicios de barbería y cuidado personal masculino

Problema identificado:

La barbería Fadex presenta deficiencias en su sistema de fidelización de clientes, ya que actualmente utiliza tarjetas físicas que se sellan por cada servicio realizado para otorgar recompensas, como un corte gratuito. Sin embargo, muchos clientes pierden u olvidan estas tarjetas, lo que genera molestias, pérdida de beneficios y reduce la efectividad del programa de fidelización. Además, no existe un registro digital que permita llevar un control adecuado de los clientes frecuentes y de las recompensas acumuladas.

Por otro lado, durante la atención del servicio, los barberos deben registrar manualmente el inicio y la finalización de cada corte en el sistema, lo cual puede resultar lento e ineficiente, especialmente en momentos de alta demanda. Esto provoca demoras en la atención y afecta la fluidez del trabajo.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un mecanismo más ágil, como el uso de códigos QR, que permita registrar rápidamente los servicios realizados y gestionar de forma digital la fidelización de los clientes.

Justificación

La implementación de un sistema web en la barbería Fadex se justifica por la necesidad de optimizar la gestión de servicios y mejorar la experiencia del cliente

mediante el uso de tecnología. Actualmente, el uso de tarjetas físicas de fidelización presenta limitaciones, como la pérdida frecuente por parte de los clientes y la falta de un control digital, lo que reduce la efectividad de este beneficio.

Asimismo, el proceso de registro de los servicios por parte de los barberos resulta lento e ineficiente, ya que requiere interacción manual con el sistema, afectando la rapidez en la atención, especialmente en momentos de alta demanda.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema web que incorpore el uso de códigos QR para agilizar el registro de inicio y finalización de los servicios, permitiendo una gestión más rápida y eficiente. Además, se implementará un sistema de fidelización digital que reemplazará las tarjetas físicas, asegurando un mejor control de los beneficios y una mayor satisfacción del cliente.

Objetivo general:

Desarrollar un sistema web de gestión para la barbería Fadex que permita optimizar el registro de servicios mediante códigos QR y mejorar la fidelización de clientes a través de un sistema digital, incorporando reconocimiento facial para la identificación de usuarios y recomendaciones personalizadas de cortes, con el fin de incrementar la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

Objetivos específicos:

- Implementar un sistema de registro rápido de inicio y finalización de servicios utilizando códigos QR para reducir el tiempo de atención de los barberos.
- Diseñar un módulo de fidelización digital que reemplace las tarjetas físicas, permitiendo el seguimiento automático de los beneficios y recompensas de los clientes.

- Desarrollar una base de datos que almacene información de clientes, servicios realizados y puntos acumulados para mejorar el control y análisis del negocio.
- Crear una interfaz web intuitiva y fácil de usar para barberos y administradores, facilitando la gestión diaria del sistema.
- Implementar un módulo de recomendación de cortes de cabello basado en el análisis del rostro del cliente.

Propuesta de solución de software

Se propone el desarrollo de un sistema web de gestión para la barbería Fadex que integre funcionalidades de registro rápido de servicios mediante códigos QR y un sistema de fidelización digital para clientes.

El sistema permitirá a los barberos escanear un código QR para iniciar y finalizar un servicio de manera inmediata, reduciendo el tiempo de interacción con el sistema y mejorando la fluidez en la atención. Cada cliente contará con un identificador único QR, el cual estará vinculado a su historial de servicios y beneficios acumulados.

Asimismo, se implementará un módulo de fidelización digital que reemplazará las tarjetas físicas, registrando automáticamente los servicios realizados y otorgando recompensas como cortes gratuitos de manera segura y controlada, evitando pérdidas o fraudes. En conjunto, esta solución permitirá optimizar los procesos internos, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la fidelización, incrementando la competitividad de la barbería Fadex.

Diseño de Mockups (UI)

Páginas pública



LO QUE TENEMOS PARA TI

Styling

Popular

Cera para Cabello Premium

Fijación fuerte con acabado mate natural

★★★★☆ 4.8

\$24.99

Styling

Popular

Pomada Brillante Profesional

Alto brillo y control duradero

★★★★☆ 4.9

\$28.99

Herramientas

Afeitadora Eléctrica Pro

Precisión profesional para acabados perfectos

★★★★☆ 4.7

\$89.99

Cuidado

Gel Hidratante Facial

Hidratación profunda para todo tipo de piel

★★★★☆ 4.6

\$19.99

QUIÉNES SOMOS

NUESTRA HISTORIA

Más de una década dedicados a la excelencia en barbería



MÁS DE 10 AÑOS HACIENDO FELICES A LAS PERSONAS

Desde nuestros inicios en 2014, FadeX ha sido sinónimo de excelencia y dedicación en el arte de la barbería. Comenzamos con una visión clara: ofrecer no solo cortes de cabello, sino experiencias memorables que eleven el estándar de la industria.

Nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente nos ha permitido crecer y convertirnos en la barbería de confianza para miles de clientes que buscan estilo, precisión y un servicio premium.

Cada corte cuenta una historia, cada cliente es parte de nuestra familia, y cada día trabajamos para mantener viva la tradición de la barbería clásica con un toque contemporáneo que nos distingue.

NUESTROS VALORES



Excelencia

Nos comprometemos a ofrecer servicios de la más alta calidad en cada corte



Profesionalismo

Equipo capacitado y certificado con años de experiencia en la industria



Pasión

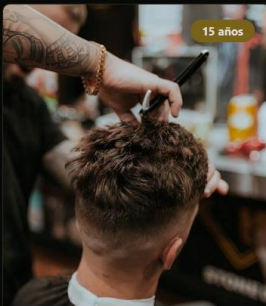
Amamos lo que hacemos y se refleja en cada detalle de nuestro trabajo



Precisión

Atención meticulosa a cada detalle para resultados impecables

NUESTRO EQUIPO



15 años

Carlos Rodríguez

Master Barber

Especialista en Fade y Degradados

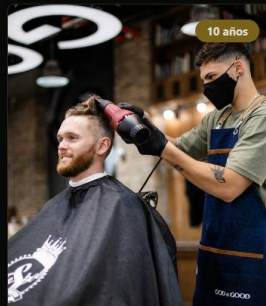


12 años

Miguel Torres

Senior Barber

Experto en Barba y Afeitado Clásico



10 años

Roberto Vargas

Style Expert

Cortes Modernos y Tendencias



8 años

David Silva

Barber Specialist

Cortes Clásicos y Contemporáneos



[Inicio](#) [Servicios](#) [Productos](#) [Nosotros](#) [Reclamos](#)

[Iniciar Sesión](#)

ATENCIÓN AL CLIENTE

LIBRO DE RECLAMACIONES

Tu opinión es importante para nosotros



Conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor - Ley N° 29571, esta plataforma permite el registro de reclamos y quejas oficiales. INDECOPI puede acceder a este registro en cualquier momento.

¿QUÉ DESEAS REGISTRAR?

¿QUÉ DESEAS REGISTRAR?



QUEJA

Disconformidad no relacionada directamente con el servicio, como atención inadecuada, demoras o trato del personal.

[Seleccionar Queja →](#)



RECLAMO

Disconformidad relacionada con el servicio prestado, calidad del corte, productos utilizados o incumplimiento de lo acordado.

[Seleccionar Reclamo →](#)



[Inicio](#) [Servicios](#) [Productos](#) [Nosotros](#) [Reclamos](#)

[Iniciar Sesión](#)

CONSULTA TU RECLAMO

Ingresa el código que recibiste por correo para verificar el estado de tu solicitud

Ej: RCL-2024-00123

[BUSCAR](#)

CANALES DE ATENCIÓN



TELÉFONO

Llámanos de Lunes a Sábado

+1 (234) 567-8900



CORREO

Escribenos cualquier día

reclamos@fadex.com



WHATSAPP

Chat directo las 24/7

+1 234 567 8901

Login



[Inicio](#) [Servicios](#) [Productos](#) [Nosotros](#) [Reclamos](#) [Reservas](#)



[LOGIN](#)



Sistema de Gestión de Barbería

Usuario

admin1

Contraseña

.....

☐ Recordarme

[Iniciar Sesión](#)

[¿Olvidaste tu contraseña? Recuperar](#)

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

Credenciales de prueba:

Admin: admin1 / admin123
Cliente: dejoda2 / dejoda123
Barbero: juan123 / juan123



Acceso Rápido

Escanea el código QR con tu dispositivo móvil



• [Login con QR](#)

Accede instantáneamente sin contraseña desde tu teléfono

✓ Seguro

Encriptación 256-bit

⚡ Rápido

Acceso en 2 segundos

Organización del equipo

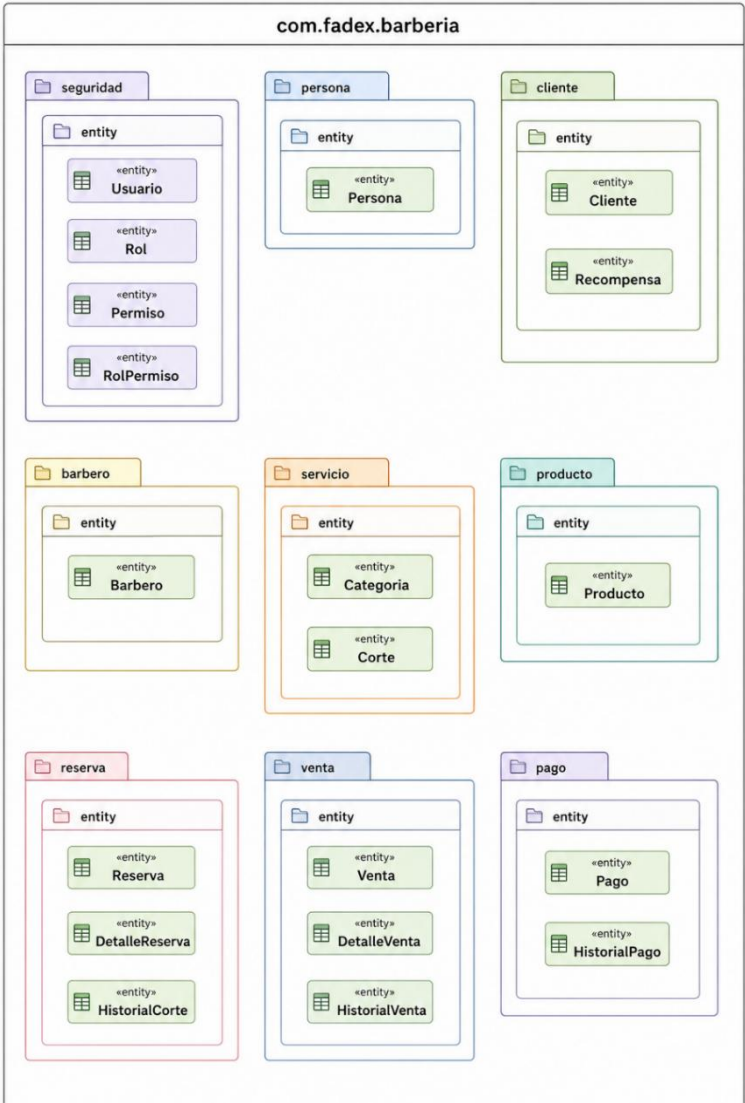
Líder: Fernando-Ontt

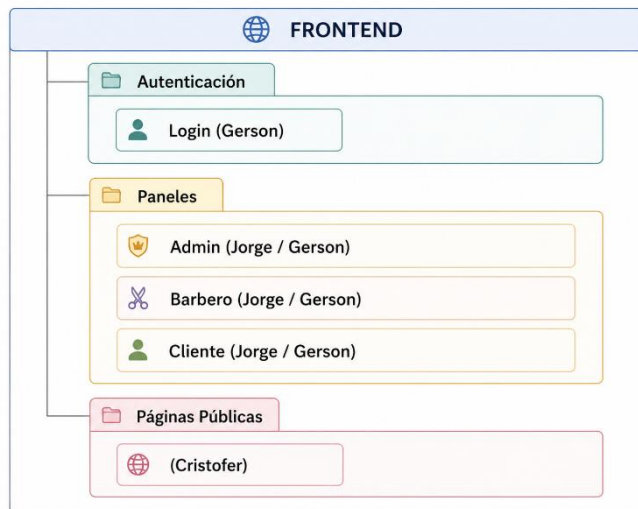
Distribución de partes y responsabilidades

Jira

Espacio			
Barberia Fadex			
Resumen Lista Tablero de kanban Código Formularios Cronograma Documentos Seguridad +			
Preguntar a Atlassian Intelligence 🔍 Buscar actividad Filtro Agrupar: Etiquetas			
☐	Actividad	Persona asignada	Informador
Sin etiquetas +			
☐	> 🔗 KAN-35 Público	JC Jean Cris7hofer Marc...	FA Fernando Onton... = Medium
☐	> 🔗 KAN-34 Cliente	AA ALUMNO - GERSON ...	FA Fernando Onton... = Medium
☐	> 🔗 KAN-33 Barbero	FA Fernando Onton Aviles	FA Fernando Onton... = Medium
☐	> 🔗 KAN-32 Admin	FA Fernando Onton Aviles	FA Fernando Onton... = Medium

Estructura del proyecto





Gestión de control de versiones (Git)

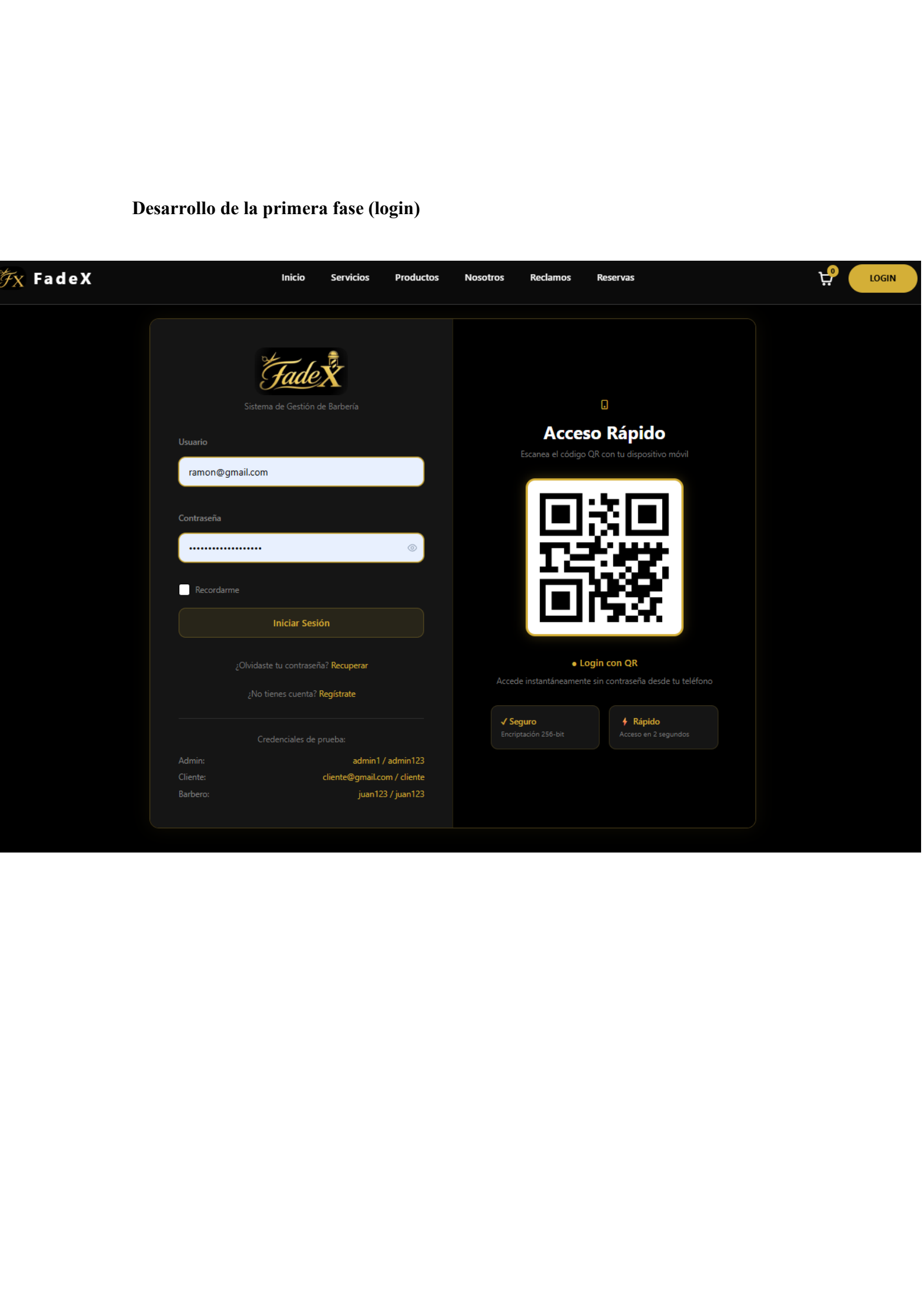
Ramas

frontend

Branch		
main		
dev/johjan		
dev/prueba		
dev/fernando		
develop		
dev/cris7hofer		
dev/gerson		
dev/fran		
dev/jorvix		

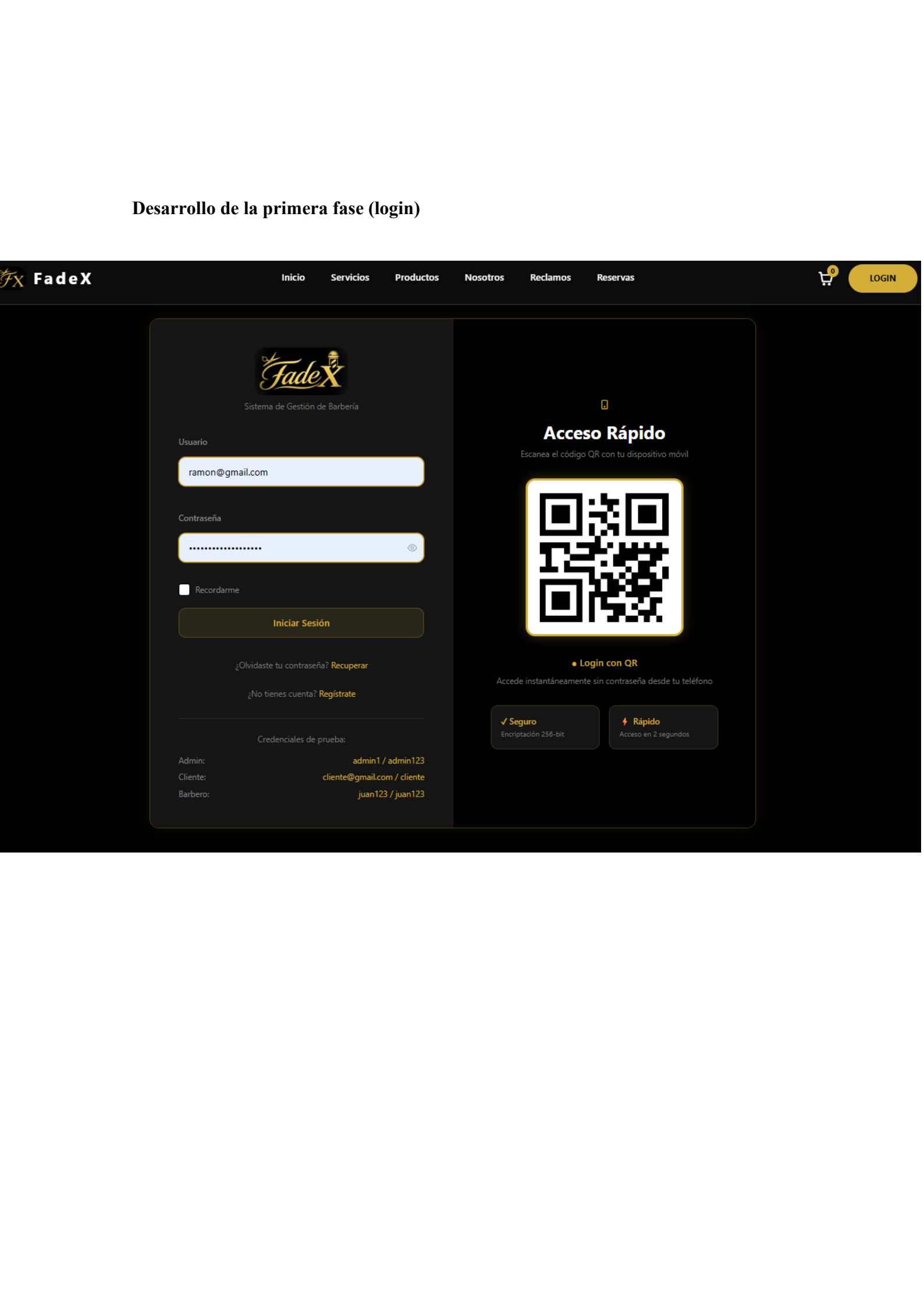
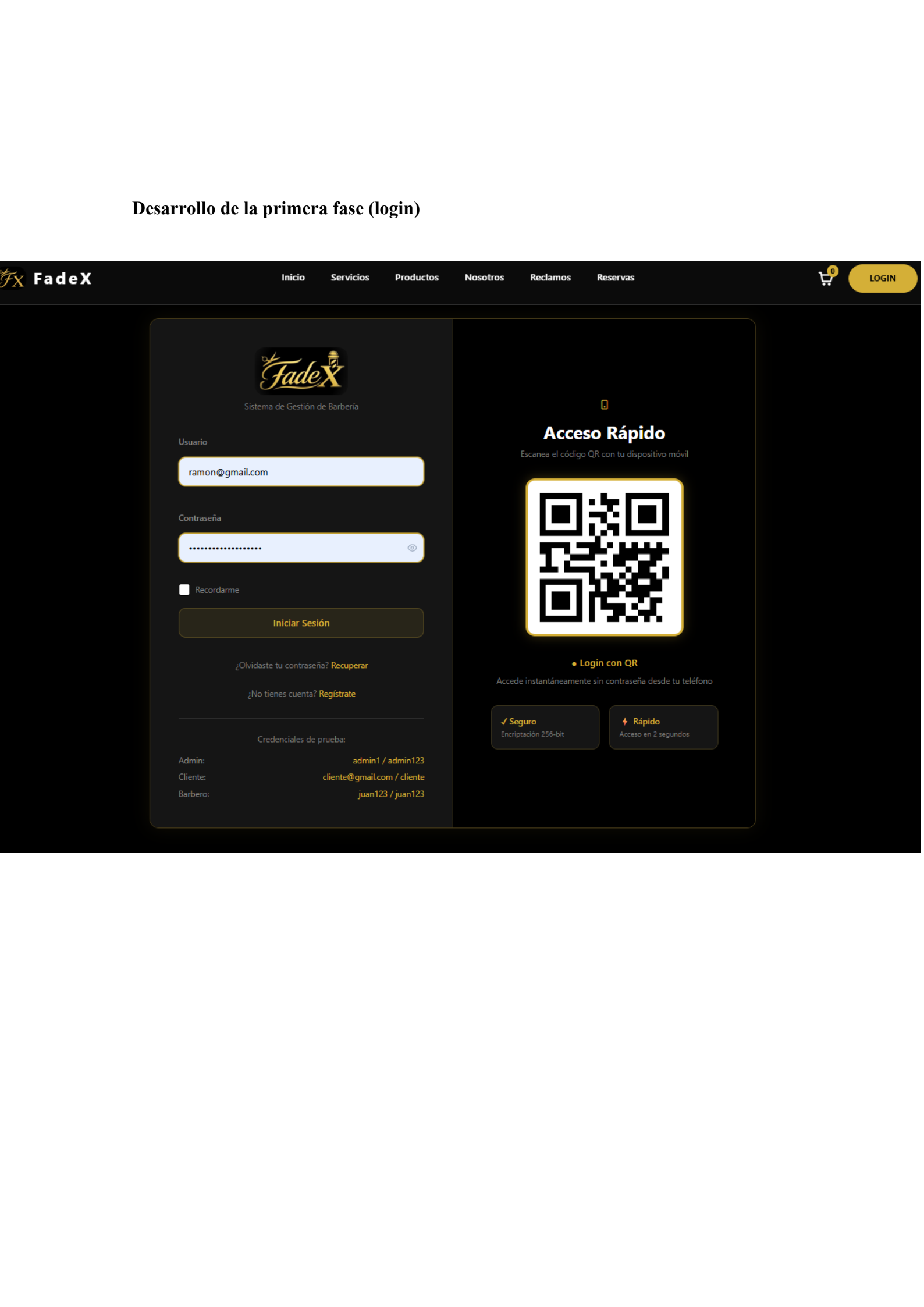
Backend

Branch		
main		
dev/jojhan		
develop		
dev/pruebas		
dev/fran		
dev/fernando		
dev/gerson		
dev/jorvix		
dev/cristofer		



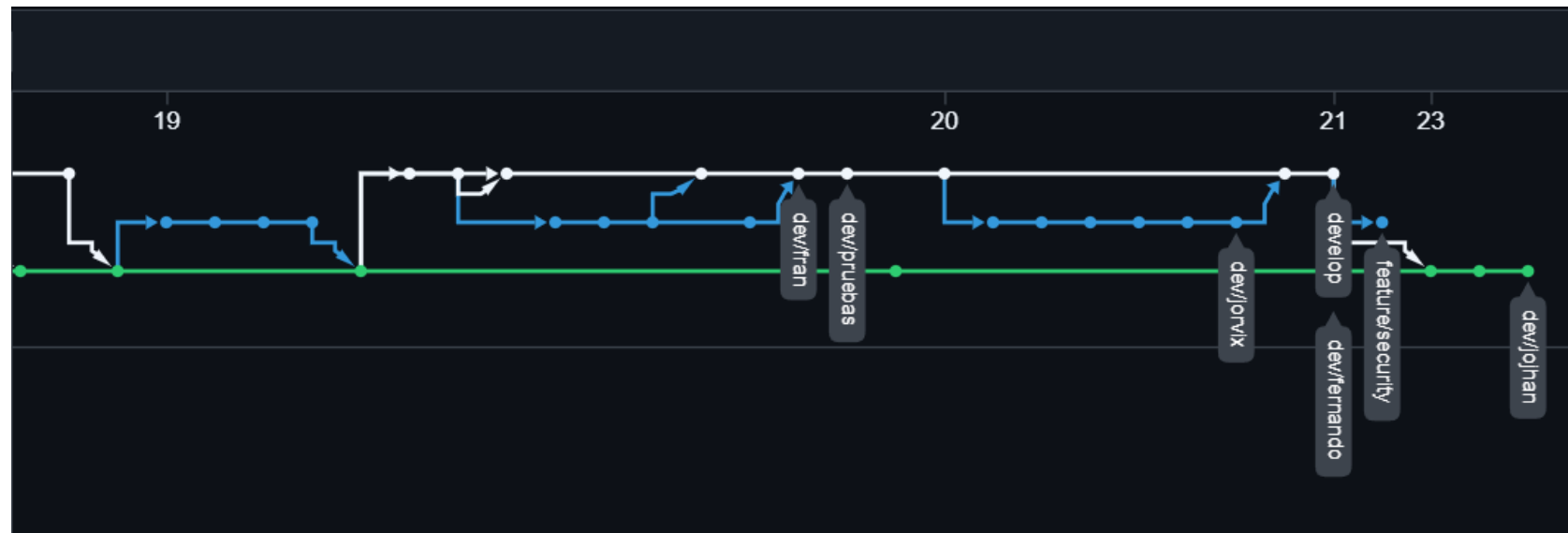
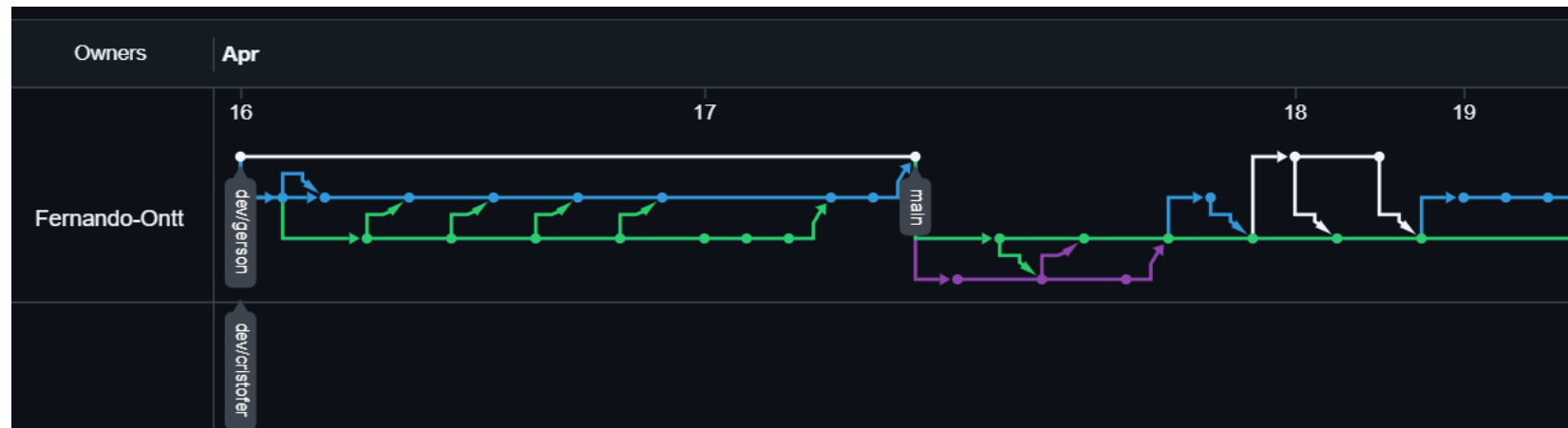
The image shows a web application interface for 'FadeX', a 'Sistema de Gestión de Barbería'. The top navigation bar is dark with gold text links: Inicio, Servicios, Productos, Nosotros, Reclamos, and Reservas. On the right of the bar is a shopping cart icon with a '0' badge and a gold 'LOGIN' button. The main content area has a dark background with gold borders. The left side contains a login form with a 'Usuario' field (filled with 'ramon@gmail.com'), a 'Contraseña' field (masked with dots), a 'Recordarme' checkbox, and an 'Iniciar Sesión' button. Below the form are links for password recovery ('¿Olvidaste tu contraseña? Recuperar') and registration ('¿No tienes cuenta? Regístrate'). A section titled 'Credenciales de prueba:' lists test credentials for Admin, Cliente, and Barbero. The right side features a 'Rápido' login section with a QR code and a 'Login con QR' link. Below this are two boxes: 'Seguro' (Encryption 256-bit) and 'Rápido' (Access in 2 seconds).

The image shows a web application interface for 'FadeX', a 'Sistema de Gestión de Barbería'. The top navigation bar is dark with gold text links: Inicio, Servicios, Productos, Nosotros, Reclamos, and Reservas. On the right of the bar is a shopping cart icon with a '0' badge and a gold 'LOGIN' button. The main content area has a dark background with gold borders. The left side contains a login form with a 'Usuario' field (filled with 'ramon@gmail.com'), a 'Contraseña' field (masked with dots), a 'Recordarme' checkbox, and an 'Iniciar Sesión' button. Below the form are links for password recovery ('¿Olvidaste tu contraseña? Recuperar') and registration ('¿No tienes cuenta? Regístrate'). A section titled 'Credenciales de prueba:' lists test credentials for Admin, Cliente, and Barbero. The right side features a 'Rápido' login section with a QR code and a 'Login con QR' link. Below this are two boxes: 'Seguro' (Encryption 256-bit) and 'Rápido' (Access in 2 seconds).

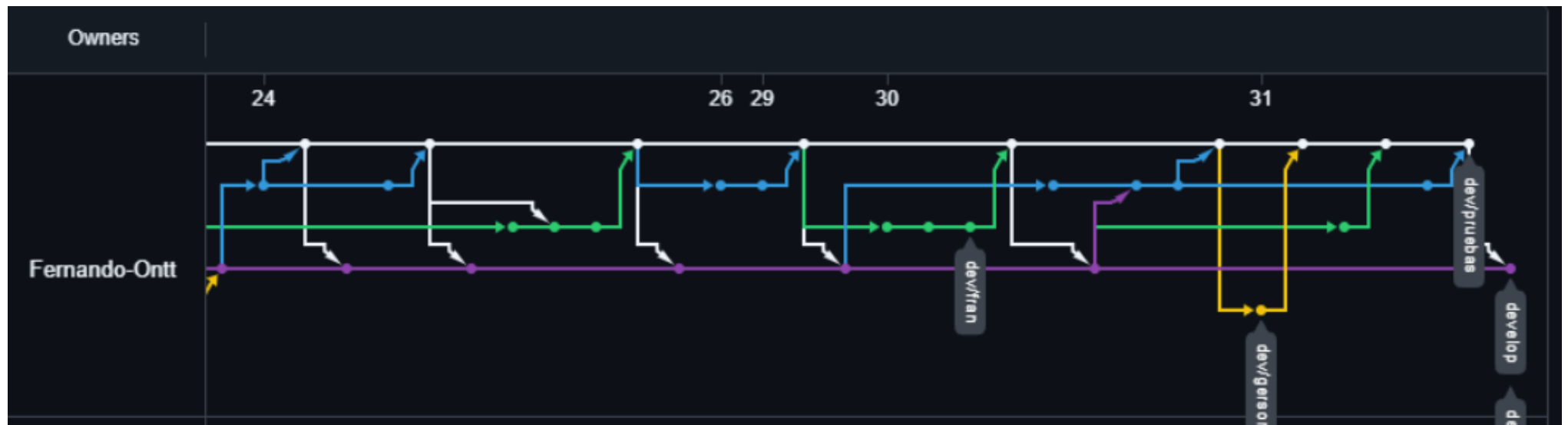


Documentación del repositorio

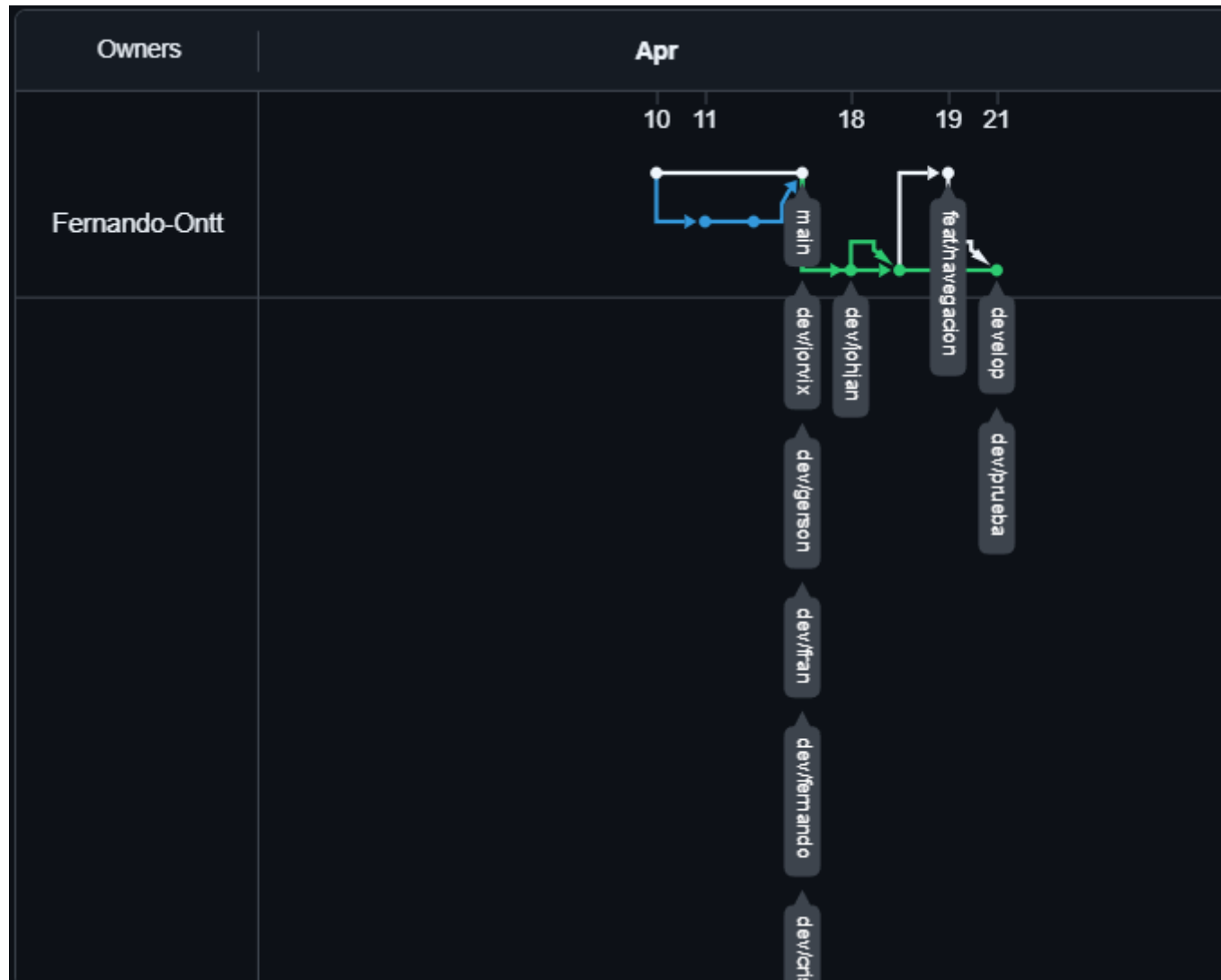
Backend (ANTES)



(DESPUES)



Frontend (Antes)



(Después)



Bitácora de problemas y soluciones

Problema N.º 01: Conflicto de fusión (Merge Conflict) en Git

Fecha: 15/05/2026

Módulo/Componente: Gestión de Reservas

Herramienta: GitHub Desktop / Git

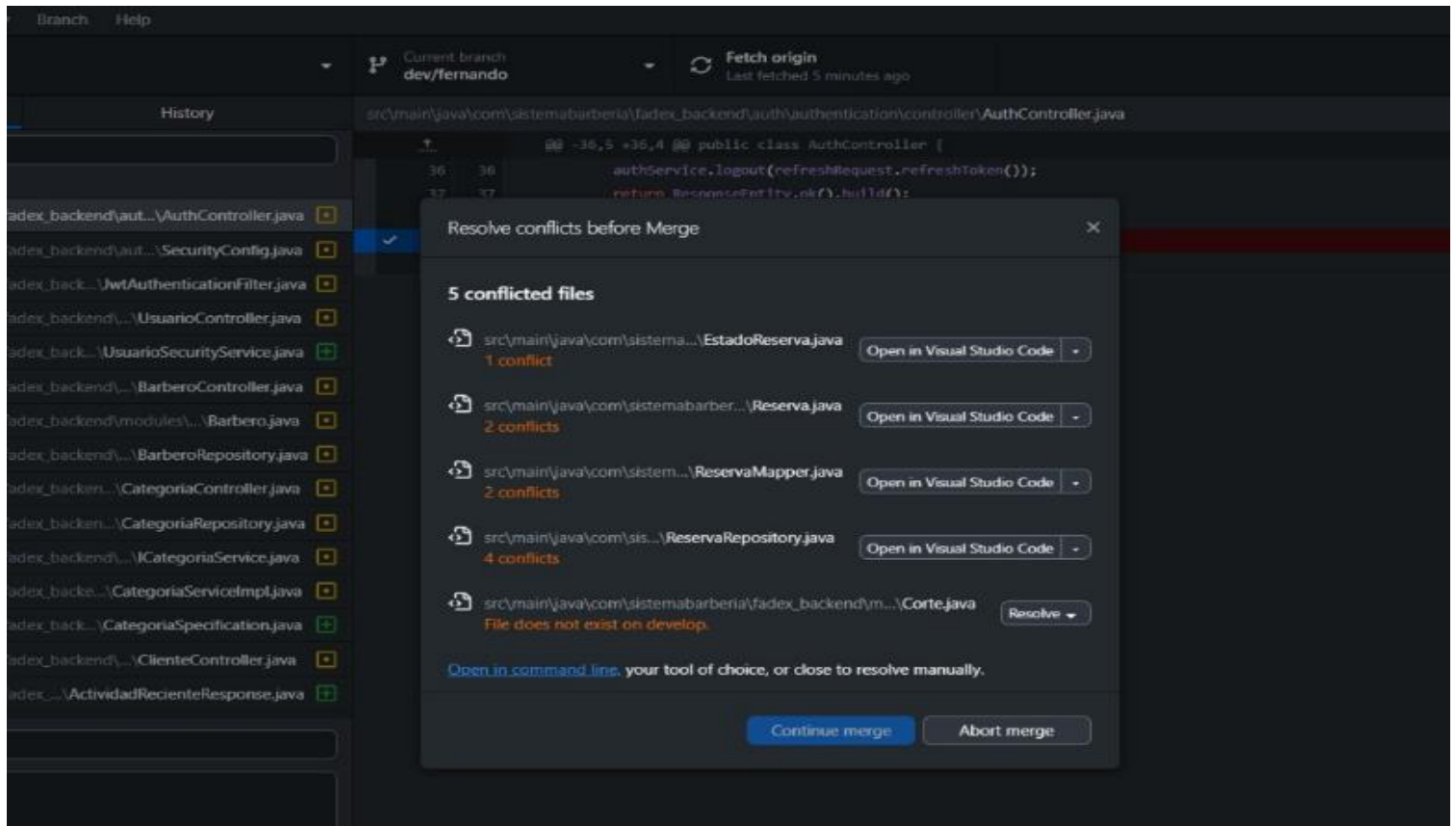
Descripción del problema:

Durante el proceso de integración de la rama develop hacia mi rama de trabajo mediante la opción "**Merge into current branch**", se generaron múltiples conflictos en diferentes archivos del proyecto. Esto ocurrió porque mi rama contenía cambios locales que no habían sido enviados previamente al repositorio remoto y que ya no eran necesarios para la versión actual del sistema.

Al intentar fusionar ambas ramas, Git detectó diferencias entre los cambios de develop y los cambios existentes en mi rama, impidiendo completar la fusión automáticamente.

Evidencia:

La herramienta GitHub Desktop mostró un mensaje indicando la existencia de conflictos en varios archivos del proyecto, solicitando resolverlos antes de continuar con el proceso de merge.



Causa identificada:

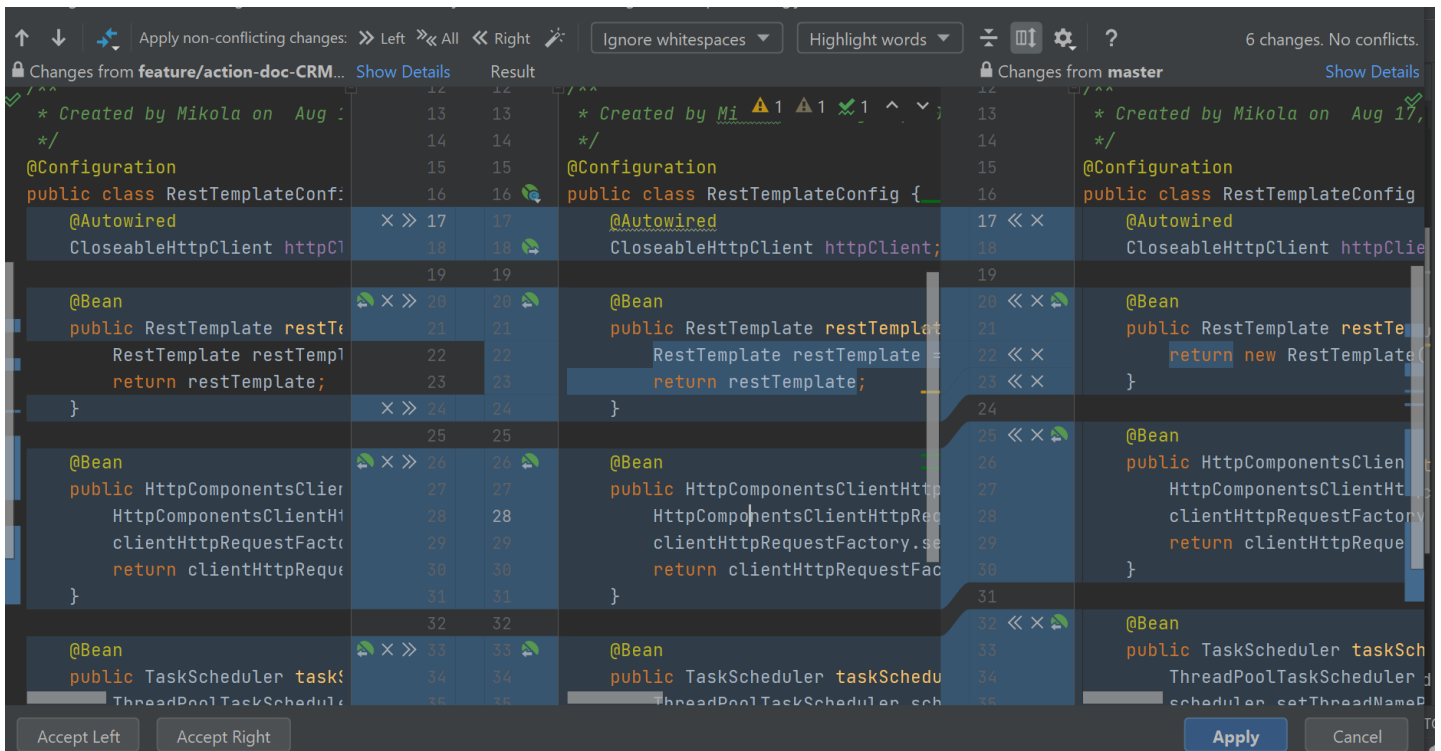
- Existían modificaciones antiguas en mi rama local.
- Dichos cambios no habían sido sincronizados con el repositorio.
- Los archivos modificados también habían sido actualizados en la rama develop, generando conflictos de versiones.

Solución aplicada:

Se utilizó la herramienta de resolución de conflictos de GitHub Desktop para analizar los archivos afectados. Debido a que los cambios presentes en mi rama eran antiguos y ya no tenían validez dentro de la versión actual del proyecto, se decidió conservar la versión proveniente de la rama develop y descartar las modificaciones locales.

Posteriormente, se completó la resolución de conflictos y se continuó con el proceso de fusión sin inconvenientes.

Imagen de Referencia



Resultado obtenido:

- Los conflictos fueron resueltos exitosamente.
- La rama quedó sincronizada con la versión más reciente de develop.
- Se evitó la incorporación de código obsoleto al proyecto.
- El proceso de integración pudo completarse correctamente.

Problema N.º 02: Error de compilación por configuración faltante en el entorno local

Fecha: 10/5/2026

Módulo/Componente: Backend – Gestión de archivos

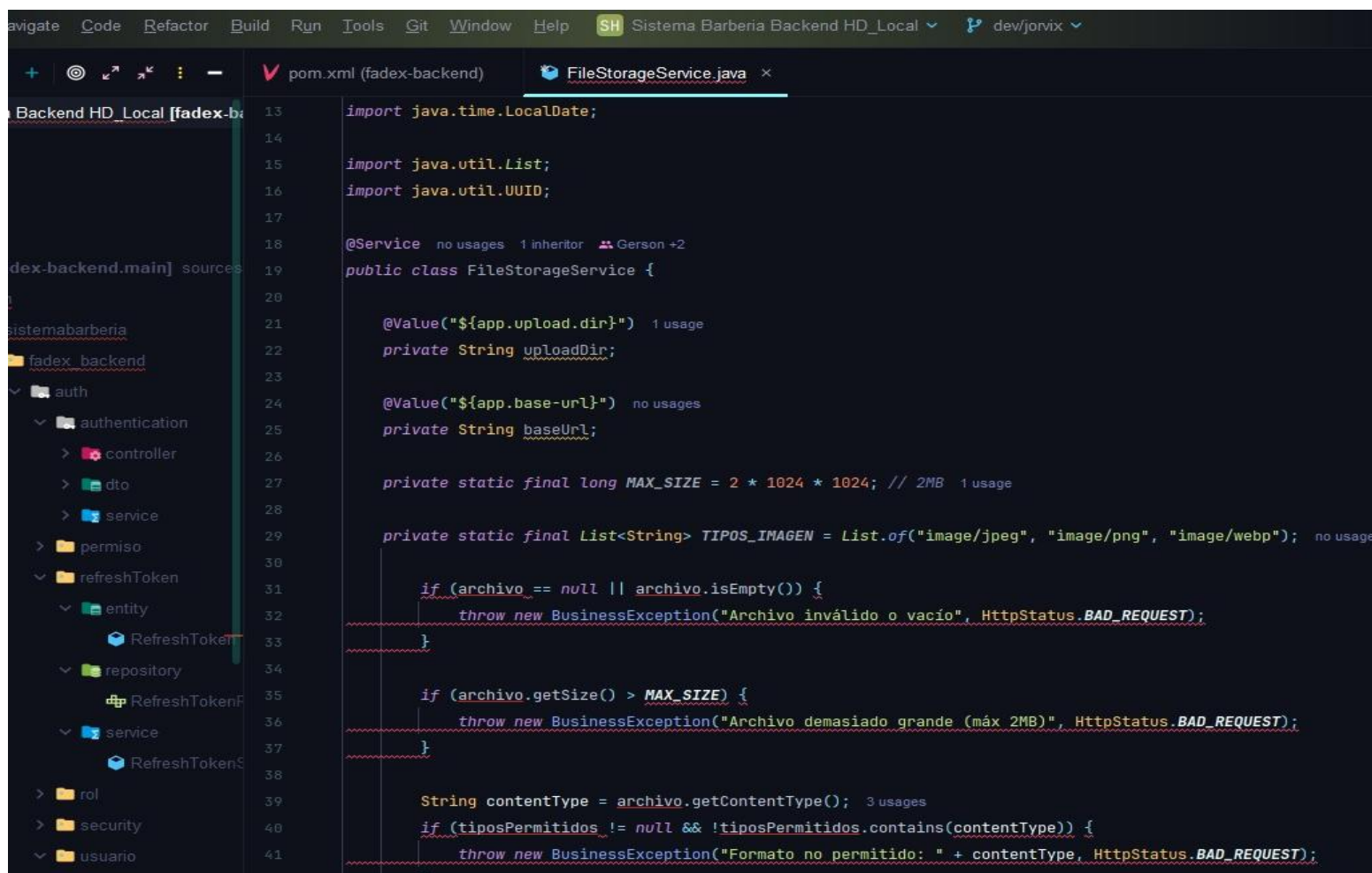
Herramienta: Git, Spring Boot, IntelliJ IDEA

Descripción del problema

Durante el proceso de desarrollo, Gerson integró una nueva funcionalidad en la rama develop. La implementación funcionaba correctamente en su entorno local y no presentaba errores durante la compilación o ejecución.

Sin embargo, cuando los demás integrantes del equipo actualizaron sus repositorios con los cambios más recientes de develop, comenzaron a presentarse errores de compilación en el backend, específicamente en componentes relacionados con la gestión de archivos.

Evidencia



```
13 import java.time.LocalDate;
14
15 import java.util.List;
16 import java.util.UUID;
17
18 @Service no usages 1 inheritor Gerson +2
19 public class FileStorageService {
20
21     @Value("${app.upload.dir}") 1 usage
22     private String uploadDir;
23
24     @Value("${app.base-url}") no usages
25     private String baseUrl;
26
27     private static final long MAX_SIZE = 2 * 1024 * 1024; // 2MB 1 usage
28
29     private static final List<String> TIPOS_IMAGEN = List.of("image/jpeg", "image/png", "image/webp"); no usage
30
31     if (archivo == null || archivo.isEmpty()) {
32         throw new BusinessException("Archivo inválido o vacío", HttpStatus.BAD_REQUEST);
33     }
34
35     if (archivo.getSize() > MAX_SIZE) {
36         throw new BusinessException("Archivo demasiado grande (máx 2MB)", HttpStatus.BAD_REQUEST);
37     }
38
39     String contentType = archivo.getContentType(); 3 usages
40     if (tiposPermitidos != null && !tiposPermitidos.contains(contentType)) {
41         throw new BusinessException("Formato no permitido: " + contentType, HttpStatus.BAD_REQUEST);
```

Causa identificada

Luego de realizar el análisis correspondiente, se determinó que la funcionalidad implementada dependía de una configuración adicional que existía únicamente en el entorno local de Gerson.

Solución aplicada

Gerson realizó la revisión de la incidencia y, como medida preventiva para no afectar el avance del equipo, procedió a revertir los cambios recientemente incorporados en la rama develop.

Posteriormente, se identificó la configuración faltante y se realizaron las correcciones necesarias para garantizar que la funcionalidad pudiera ejecutarse correctamente en todos los entornos de desarrollo.

Resultado obtenido

- Se eliminó temporalmente el error que afectaba al equipo.
- Se identificó la configuración faltante.
- Se corrigió la implementación para que pudiera ejecutarse en diferentes equipos.
- Se restableció la estabilidad de la rama develop.

Problema N.º 03: Intento de integración directa hacia la rama principal (main)

Fecha: 20/4/2026

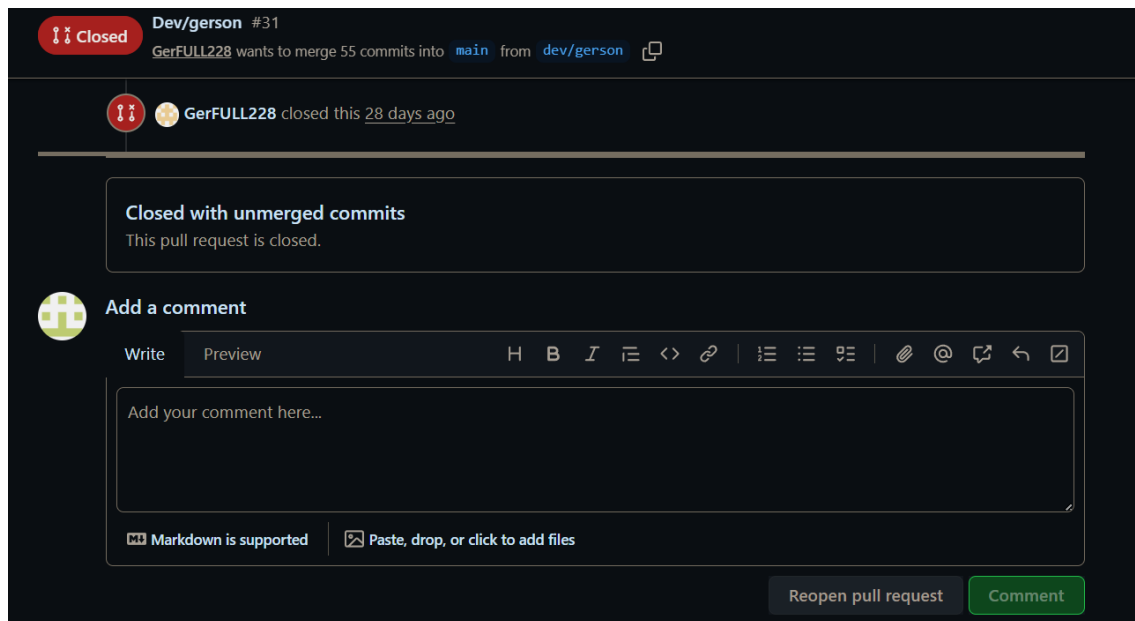
Participante involucrado: Gerson

Descripción del problema

Durante el desarrollo del proyecto, se detectó que un Pull Request fue creado desde la rama de desarrollo personal dev/gerson directamente hacia la rama principal main.

Esta acción no seguía el flujo de trabajo definido por el equipo, ya que los cambios debían pasar previamente por las ramas de validación antes de ser considerados para una integración final.

Evidencia



Causa identificada

El error se produjo por una selección incorrecta de la rama de destino al momento de crear el Pull Request.

En lugar de dirigir los cambios hacia la rama de pruebas o desarrollo, se intentó realizar la integración directamente sobre la rama principal del proyecto.

Solución aplicada

Gracias a las políticas de protección configuradas en GitHub para la rama main, el Pull Request no pudo ser fusionado automáticamente.

El Pull Request fue cerrado sin integrar los cambios y posteriormente se redirigió el proceso siguiendo el flujo de ramas establecido por el equipo.

Resultado obtenido

- Se evitó la modificación accidental de la rama principal.
- No se afectó la estabilidad del proyecto.
- Los cambios continuaron el flujo correcto de validación.
- Se confirmó el correcto funcionamiento de las reglas de protección configuradas en GitHub.

Historial de commits

Historial de commits backend

1 ^o Select branch to compare...
Merge pull request #86 from Fernando-Ontt/dev/ger_\nson
GerFULL228 • 8 hours ago
refactor: agregando paginacion el metodo de listar reservas en cliente
Gerson • 8 hours ago
Merge pull request #85 from Fernando-Ontt/dev/pruebas
Fernando-Ontt • 17 hours ago
Merge pull request #84 from Fernando-Ontt/dev/fojhan
Dejoda • yesterday
feat: Arreglar detalles recompensa en back
Dejoda • yesterday
Merge pull request #83 from Fernando-Ontt/dev/fernando
Fernando-Ontt • yesterday
fix(security): permitir registro público, sincronizar roles con tablas y restringir lo...
Fernando-Ontt • yesterday
Merge pull request #82 from Fernando-Ontt/dev/ger_\nson
GerFULL228 • yesterday
fix: se arreglo para que se liste correctamente los servicios publicos
Gerson • yesterday
Merge pull request #81 from Fernando-Ontt/dev/fojhan
Dejoda • yesterday
feat : Agregar modulo recompensa
Dejoda • yesterday
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into dev/fojhan
Dejoda • yesterday
Merge pull request #80 from Fernando-Ontt/dev/pruebas
Fernando-Ontt • yesterday

actualizar colección con endpoints de pagos
GARF-17 • 2 days ago
feat(pagos): implementar módulo de pagos con servicios y controladores
GARF-17 • 2 days ago
feat(pagos): agregar enums y migración inicial para pagos
GARF-17 • 2 days ago
Merge pull request #77 from Fernando-Ontt/dev/pruebas
Fernando-Ontt • 3 days ago
Merge pull request #76 from Fernando-Ontt/dev/fran
Fran R Garcia Alvarez • 3 days ago
chore: actualizar colección de Postman
GARF-17 • 3 days ago
feat: implementar servicio
GARF-17 • 6 days ago
Merge pull request #75 from Fernando-Ontt/dev/pruebas
Fernando-Ontt • 8 days ago
Merge pull request #74 from Fernando-Ontt/dev/fernando
Fernando-Ontt • 8 days ago
chore(agregar): Se agrego el mapper corregido con el método de barbero aparte
Fernando-Ontt • 8 days ago
Merge branch 'dev/pruebas' into dev/fernando
Fernando-Ontt • 8 days ago
feat: agrega endpoints perfil-propio y resumen para cliente autenticado, fix bus...
Fernando-Ontt • 8 days ago
Merge pull request #73 from Fernando-Ontt/dev/pruebas
Fernando-Ontt • 8 days ago

Historial de commits Front

Merge pull request #59 from Fernando-Ontt/develop
 Fernando-Ontt • 9 minutes ago
Merge pull request #58 from Fernando-Ontt/dev/prueba
 Fernando-Ontt • 7 hours ago
Merge pull request #57 from Fernando-Ontt/dev/fernando
 Fernando-Ontt • 7 hours ago
Merge branch 'dev/prueba' into dev/fernando
 Fernando-Ontt • 7 hours ago
feat(frontend): mejora visual del dashboard y servicios recomendados
 Fernando-Ontt • 7 hours ago
Merge pull request #56 from Fernando-Ontt/dev/gerson
 GerFULL228 • 8 hours ago
feat: implementacion del modulo de listar reservas de cada cliente
 Gerson • 8 hours ago
Merge pull request #55 from Fernando-Ontt/dev/prueba
 Fernando-Ontt • 14 hours ago
Merge pull request #54 from Fernando-Ontt/dev/cris7hofer
 Cris7hofer7 • 14 hours ago
Diseñar pantalla con gráficas y filtros de fecha, Diseñar panel de métricas con ta...
 Cris7hofer7 • 14 hours ago
Merge pull request #53 from Fernando-Ontt/dev/prueba
 Fernando-Ontt • 17 hours ago
Merge pull request #52 from Fernando-Ontt/dev/johjan
 Dejoda • yesterday
feat: Arreglar detalles recompensa
 Dejoda • yesterday

Merge pull request #51 from Fernando-Ontt/dev/fernando
 Fernando-Ontt • yesterday
fix(auth): cambiar endpoint de registro a /usuarios/cliente y corregir payload
 Fernando-Ontt • yesterday
Merge pull request #50 from Fernando-Ontt/dev/gerson
 GerFULL228 • yesterday
feat: implementacion de modal que redirige a login para sacar citas
 Gerson • yesterday
Merge pull request #49 from Fernando-Ontt/dev/gerson
 GerFULL228 • yesterday
feat: implementacion de citas en modulo de cliente
 Gerson • yesterday
Merge pull request #48 from Fernando-Ontt/dev/johjan
 Dejoda • yesterday
feat: Agregar funcionalidad a rewards
 Dejoda • yesterday
feat : Agregar prototipo inicial de front de recompensas en rol cliente
 Dejoda • 3 days ago
Merge pull request #47 from Fernando-Ontt/dev/fernando
 Fernando-Ontt • 3 days ago
fix: Arreglar el modulo de servicios y reservas de la parte privada
 JonioCRZ • 6 days ago
Merge pull request #46 from Fernando-Ontt/dev/prueba
 Fernando-Ontt • 7 days ago
Se agregó componente de configuración con gestión de perfil y contraseña
 Cris7hofer7 • 7 days ago
Merge pull request #45 from Fernando-Ontt/dev/prueba

Colusiones

El uso de Git resultó fundamental para la organización del proyecto, ya que permitió gestionar los cambios de manera eficiente y evitar la pérdida de información. La implementación de ramas facilitó el trabajo paralelo entre los miembros del equipo, reduciendo conflictos y mejorando la productividad. Asimismo, los procesos de merge contribuyeron a la integración del proyecto, aunque en algunos casos se presentaron conflictos que requirieron coordinación y comunicación efectiva para su resolución.

Por otro lado, la adecuada división de roles permitió optimizar la organización y eficiencia del equipo, mientras que el liderazgo desempeñó un papel clave en la coordinación de actividades y el cumplimiento de los objetivos planteados. La estructura del proyecto también fue un factor importante, ya que mantuvo el orden y facilitó el trabajo colaborativo.